Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

En una celda de combustible H_2/O_2 con electrolito ácido: a) Escriba las semirreacciones del ánodo y del cátodo. b) Calcule E° usando $\Delta G°f(H_2O, l) = -237{,}1$ kJ/mol. c) Calcule la energía eléctrica máxima por kg de H_2. d) Si la celda entrega 10,0 A durante 1,00 h a 0,80 V, calcule la masa de H_2 consumida y la eficiencia respecto a $\Delta G°$ (use el voltaje real frente a E°).

Respuesta

a) Ánodo: $H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$; cátodo: $O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2O$; b) 1,23 V; c) $\approx 1{,}18 \times 10^5$ kJ/kg; d) 0,376 g; ≈ 65 %

DESARROLLO PASO A PASO

1 Semirreacciones

Ánodo: $H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$. Cátodo: $O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2O$.

2 E°

$237\,100/(2 \cdot 96\,485) = 1{,}23$ V.

3 Energía

237,1 kJ por 2,016 g → $1{,}18 \times 10^5$ kJ/kg.

4 H_2

$36\,000\ C/(2 \cdot 96\,485) = 0{,}187$ mol = 0,376 g.

5 Eficiencia

0,80/1,23 = 65 %.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Semirreacciones	**3 pts**
E°	**2 pts**
Energía por kg	**2 pts**
Masa y eficiencia	**4 pts**

Idea clave. La eficiencia real se lee en el voltaje de trabajo.